2NDE C · CHIMIE

1 L'élément chimique

Leçon 1 : Le métal cuivre · Leçon 2 : Le cuivre dans tous ses états, quatre transformations · Leçon 3 : Le cycle du cuivre et la conservation de l'élément · Leçon 4 : Les éléments chimiques et leurs symboles

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le métal cuivre

Le cuivre est un solide **rouge**, d'éclat métallique, **malléable** et **ductile**, **bon conducteur** du courant et de la chaleur. Masse volumique environ $8{,}9\ \mathrm{g/cm^3}$, fusion vers $1\,085\ ^\circ\mathrm{C}$.

- C'est un **corps pur simple** : une seule sorte d'atomes, de symbole Cu.
- **Usages** : sa conductivité électrique (la meilleure après celle de l'argent) en fait le métal des fils, câbles et bobinages ; sa conductivité thermique et sa résistance à la corrosion, celui des serpentins de réfrigération et de la plomberie.
- **Alliages** : **laiton** (cuivre + zinc), **bronze** (cuivre + étain), pièces de monnaie. Ce sont des **mélanges homogènes**, pas des corps purs.

Corps pur	Mélange
une seule espèce chimique, une seule formule, fusion à température fixe. **Simple** : un seul élément (Cu, $\mathrm{O_2}$, $\mathrm{S_8}$) ; **composé** : plusieurs éléments ($\mathrm{H_2O}$, CuO, NaCl).	plusieurs espèces, fusion sur un intervalle. **Homogène** : constituants non visibles à l'oeil ou à la loupe ; **hétérogène** : constituants visibles.

Leçon 2 : Quatre transformations du cuivre

LES QUATRE EQUATIONS-BILANS

acide nitrique concentré :

$$\mathrm{Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O}$$

soude : $\mathrm{Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_2}$

chauffage (déshydratation) : $\mathrm{Cu(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} CuO + H_2O}$

carbone, chauffage fort : $\mathrm{2CuO + C \xrightarrow{\Delta} 2Cu + CO_2}$

- **Acide nitrique** : le cuivre disparaît, solution **bleue** de nitrate de cuivre (II) ($\mathrm{Cu^{2+} + 2NO_3^-}$), gaz **roux** $\mathrm{NO_2}$. Avec l'acide **dilué** : gaz NO incolore, qui roussit à l'air ($\mathrm{2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2}$) ; $\mathrm{3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O}$.
- **Soude** : **précipité bleu** d'hydroxyde de cuivre ; $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{NO_3^-}$ ne réagissent pas et ne s'écrivent pas.
- **Chauffage** de $\mathrm{Cu(OH)_2}$: le bleu vire au **noir** (CuO), de la **buée** apparaît.
- **Carbone** + CuO : dépôt **rouge** de cuivre ; le gaz $\mathrm{CO_2}$ **trouble l'eau de chaux**.
- Formes du cuivre : Cu rouge, $\mathrm{Cu^{2+}}$ en solution bleu, $\mathrm{Cu(OH)_2}$ précipité bleu, CuO poudre noire.
- Δ sur la flèche : **condition de transformation** (chauffage). Une équation s'accompagne de ses conditions.
- Autres chemins : $\mathrm{2Cu + O_2 \xrightarrow{\Delta} 2CuO}$ (fil chauffé à l'air, noircit) ; $\mathrm{Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu}$ et $\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$ (dépôt rouge, la solution pâlit ; ions sulfate non écrits).

Acide nitrique concentré : en plein air, petite quantité, **par le professeur seul**. Retirer le tube abducteur de l'eau de chaux **avant** d'arrêter le chauffage, sinon le liquide remonte et fait éclater le tube.

Leçon 3 : Le cycle du cuivre, conservation de l'élément

- **Elément chimique** : ce qui est commun au corps pur simple et à tous ses composés (Cu, $\mathrm{Cu^{2+}}$, $\mathrm{Cu(OH)_2}$, CuO, $\mathrm{Cu(NO_3)_2}$...).
- **Cycle du cuivre** : métal rouge $\rightarrow$ solution bleue $\mathrm{Cu^{2+}}$ $\rightarrow$ précipité bleu $\mathrm{Cu(OH)_2}$ $\rightarrow$ poudre noire CuO $\rightarrow$ métal rouge. Quatre corps, un seul élément.

CONSERVATION DES ELEMENTS

au cours d'une transformation chimique, le nombre d'atomes de chaque élément est le même avant et après

la masse de chaque élément se conserve ; seule change la masse des autres éléments associés

- Raison : une transformation chimique **réarrange** les atomes sans toucher aux noyaux. L'ajustement d'une équation traduit cette conservation.
- Une masse d'élément qui ne se retrouve pas signale une **perte matérielle**, pas une disparition.
- **Atome** : un grain que l'on compte ; **corps** : une matière que l'on pèse ; **élément** : une sorte qui se conserve. Un corps a une couleur, une masse volumique ; un élément n'en a pas.
- **Elément carbone** : bois, butane, pétrole brûlent en donnant un gaz qui trouble l'eau de chaux. **Pyrolyse** : décomposition par chauffage fort **à l'abri de l'air** ; le sucre $\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11}}$ laisse du carbone noir et de la buée (éléments C, H, O).

Leçon 4 : Les éléments chimiques et leurs symboles

- **Symbole** : une ou deux lettres tirées du nom français ou latin, **première en majuscule**, seconde en minuscule ; universel. Il désigne l'élément, un atome de cet élément, ou parfois le corps simple.
- **Numéro atomique** Z : nombre de protons du noyau ; lui seul définit l'élément. Les éléments sont classés par Z croissant.

Z **1 à 10**	H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne
Z **11 à 20**	Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca
autres	Fe (26), Cu (29), Zn (30), Ag (47), Au (79), Pb (82)

- **Préfixes** : mono (1), di (2), tri (3), octa (8) : $\mathrm{H_2}$ dihydrogène, $\mathrm{Cl_2}$ dichlore, $\mathrm{O_3}$ trioxygène (ozone), $\mathrm{S_8}$ octasoufre ; CO monoxyde, $\mathrm{CO_2}$ dioxyde de carbone, $\mathrm{SO_3}$ trioxyde de soufre. « Oxygène » : l'élément ; « dioxygène » : le corps $\mathrm{O_2}$.
- **Lire une formule** : chaque majuscule ouvre un symbole ; l'indice d'une parenthèse multiplie ceux qu'elle contient.
- **Abondances en masse** : univers, H $74\ \%$, He $24\ \%$; croûte terrestre, O $46\ \%$, Si $28\ \%$, Al $8\ \%$, Fe $5\ \%$; corps humain, O $65\ \%$, C $18\ \%$, H $10\ \%$, N $3\ \%$ (soit $96\ \%$).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « L'oxyde de cuivre est noir, donc il n'y a plus de cuivre dedans. »
✓ Le corps simple rouge a disparu, mais l'**élément** cuivre est toujours là : un atome de cuivre par formule CuO.

× « Dans CuO, il y a du cuivre rouge et de l'oxygène. »
✓ Une couleur appartient à un corps, jamais à un élément : CuO renferme l'élément cuivre et l'élément oxygène.

× « La tôle rouillée est plus lourde, donc du fer s'est ajouté. »
✓ La masse de l'élément fer n'a pas changé : le supplément est de l'**oxygène** pris à l'air.

× « Le laiton est un corps pur, puisqu'il est homogène. »
✓ Homogène ne veut pas dire pur : cuivre + zinc, c'est un mélange homogène (alliage).

× « O_2 est un corps pur composé, puisqu'il a deux atomes. »
✓ On compte les **éléments**, pas les atomes : O_2, H_2, S_8 sont simples.

× « Le symbole du cuivre est CU ; celui du cobalt est CO. »
✓ Seconde lettre en minuscule : Cu, Co. CO est le monoxyde de carbone (deux éléments).

× « Dans $(NH_4)_2SO_4$, il y a un atome d'azote. »
✓ L'indice 2 de la parenthèse multiplie : **deux** atomes d'azote et huit d'hydrogène.

× « Le précipité bleu, c'est l'ion Cu^{2+} » ; « le cuivre se dissout dans l'acide nitrique ».
✓ Solution bleue : ion Cu^{2+} dissous ; précipité bleu : solide $Cu(OH)_2$. Le cuivre est **transformé** en ion cuivre (II).

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Cuivre : métal rouge, malléable, ductile, bon conducteur, $8{,}9\ g/cm^3$; corps pur simple ; laiton et bronze sont des mélanges.
2. Les quatre équations du cycle, avec Δ sur les deux dernières.
3. Couleurs : Cu rouge, Cu^{2+} bleu, $Cu(OH)_2$ précipité bleu, CuO noir ; NO_2 roux ; CO_2 trouble l'eau de chaux.
4. Elément chimique : ce qui est commun au corps simple et à tous ses composés.
5. Les éléments (nombre d'atomes et masse) se conservent au cours d'une transformation chimique.
6. Corps simple (couleur, masse volumique) et élément (sorte d'atomes) ne se confondent pas.
7. Symbole : majuscule puis minuscule ; Z (nombre de protons) définit l'élément.
8. Les vingt premiers éléments, de H ($Z = 1$) à Ca ($Z = 20$), et Fe, Cu, Zn, Ag, Au, Pb.